



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Rayhan Primal

NIM : 2428240114

Kelas : SI5C

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK/.....

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Rayhan Primal
NPM	2428240114
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 dan 4
Topik / Judul Praktikum	Tugas 1 RESTful API
Tanggal Pelaksanaan	24 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.

I. Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dan penerapan RESTful API menggunakan Express.js dalam membangun layanan berbasis web.
2. Mampu membuat dan menerapkan endpoint CRUD menggunakan method HTTP GET, POST, PUT, dan DELETE pada resource Event.
3. Mampu melakukan pengujian, validasi, dan penerapan response JSON pada setiap endpoint serta melakukan deployment API ke Vercel. D

II. Dasar Teori

RESTful API (Representational State Transfer) merupakan pendekatan dalam pembuatan layanan web yang memungkinkan aplikasi berkomunikasi melalui protokol HTTP. Dalam RESTful API, setiap data direpresentasikan sebagai resource yang diakses melalui endpoint tertentu dengan menggunakan method HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. GET digunakan untuk mengambil data, POST untuk mengirim atau menambahkan data, PUT untuk mengganti data, sedangkan DELETE digunakan untuk menghapus data (MDN Web Docs, 2026).

Express.js merupakan framework Node.js yang menyediakan fitur routing untuk menangani berbagai jenis request HTTP. Express menyediakan method seperti `app.get()`, `app.post()`, `app.put()`, dan `app.delete()` untuk menentukan bagaimana server merespons request pada

endpoint tertentu. Express juga menyediakan `res.json()` untuk mengirimkan response dalam format JSON kepada client (Express.js, 2026). Dalam praktikum ini, konsep tersebut diterapkan pada resource Event dengan endpoint `/events` untuk melakukan operasi CRUD. Status HTTP digunakan untuk menunjukkan hasil pemrosesan request, seperti 200 OK untuk request yang berhasil, 201 Created ketika resource baru berhasil dibuat, 400 Bad Request untuk kesalahan pada request, dan 404 Not Found ketika resource atau endpoint tidak ditemukan (MDN Web Docs, 2026).

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	LTS – digunakan untuk menjalankan aplikasi berbasis JavaScript pada sisi server
2	Visual Studio Code	Digunakan sebagai text editor untuk menulis dan mengelola kode program
3	Express.js	Digunakan sebagai framework untuk membangun RESTful api
4	Postman	Digunakan untuk menguji request dan response setiap endpoint Api

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1. Membuat project Node.js baru menggunakan `npm init -y`, kemudian menginstal Express.js sebagai dependency dan Nodemon sebagai dev dependency.

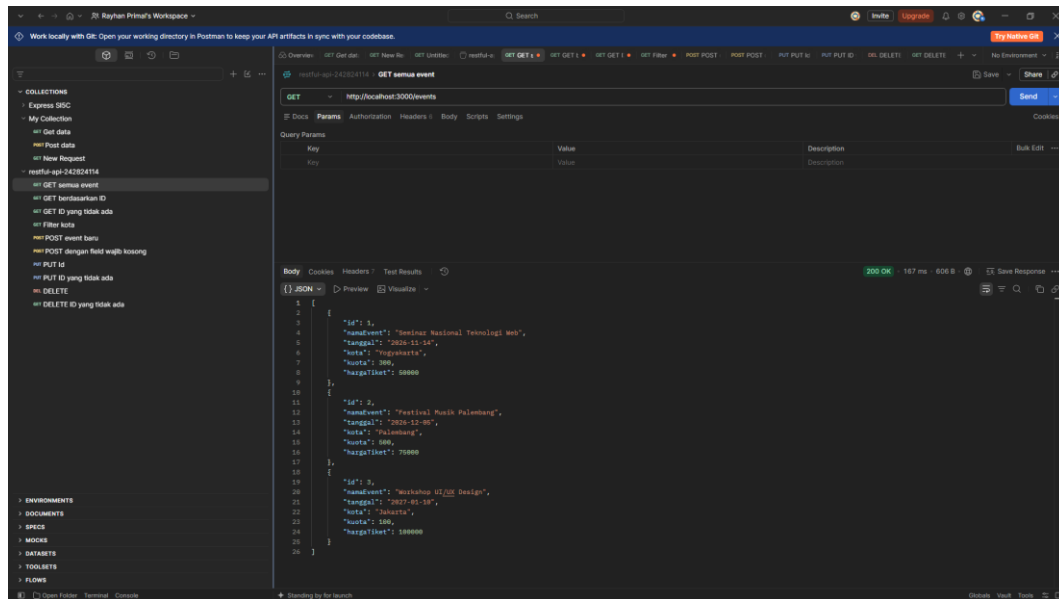
2. Membuat file `app.js`, mengatur Express dengan middleware `express.json()`, serta menyiapkan array data Event yang terdiri dari minimal tiga data awal dan variabel `nextId` untuk pembuatan ID otomatis.

3. Membuat endpoint RESTful API untuk resource `/events`, yaitu GET untuk mengambil data, POST untuk menambahkan data, PUT untuk mengubah data, dan DELETE untuk menghapus data, serta menerapkan validasi dan response JSON pada setiap endpoint.

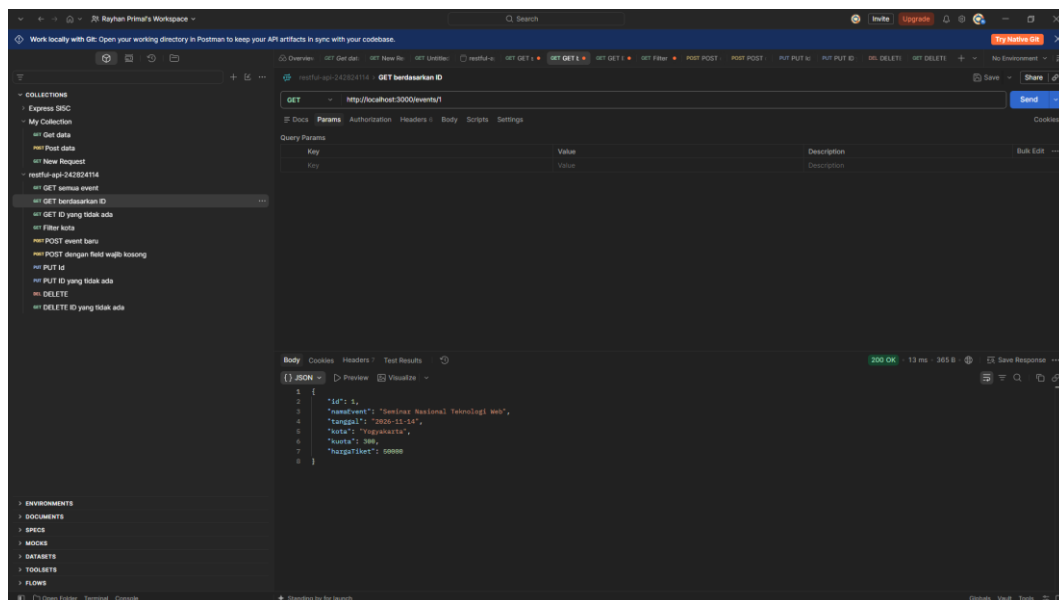
4. Menjalankan dan menguji seluruh endpoint menggunakan Postman/Thunder Client, termasuk pengujian berhasil dan pengujian kesalahan seperti data tidak ditemukan (404) serta data tidak lengkap (400).

5. Membuat repository GitHub, melakukan commit secara bertahap, kemudian melakukan deployment API ke Vercel dan menguji kembali seluruh endpoint menggunakan URL hasil deployment.

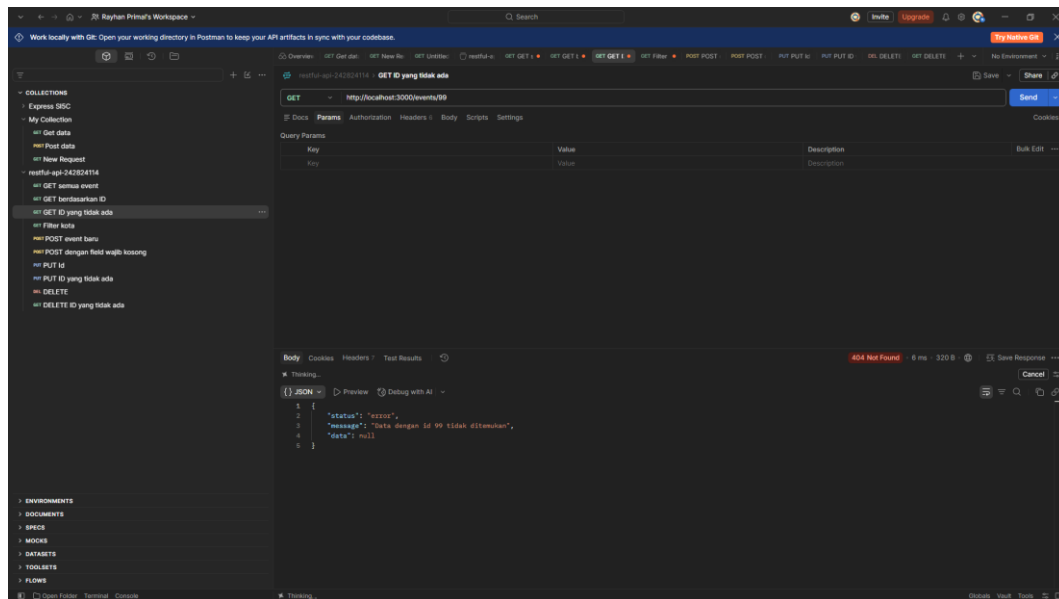
V. Hasil dan Pembahasan



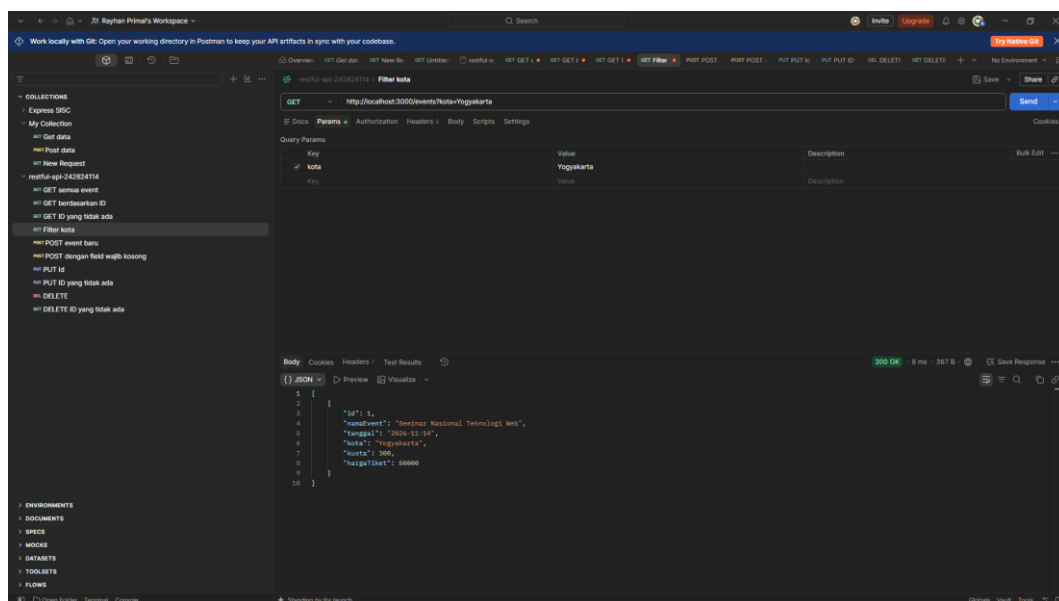
Gambar 1. GET semua event



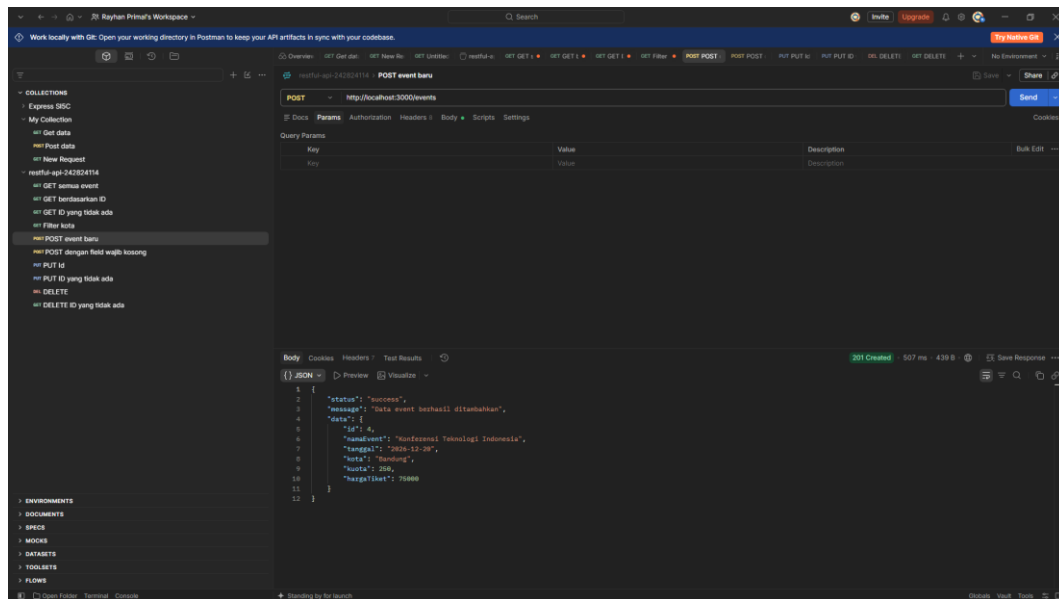
Gambar 2. GET berdasarkan ID



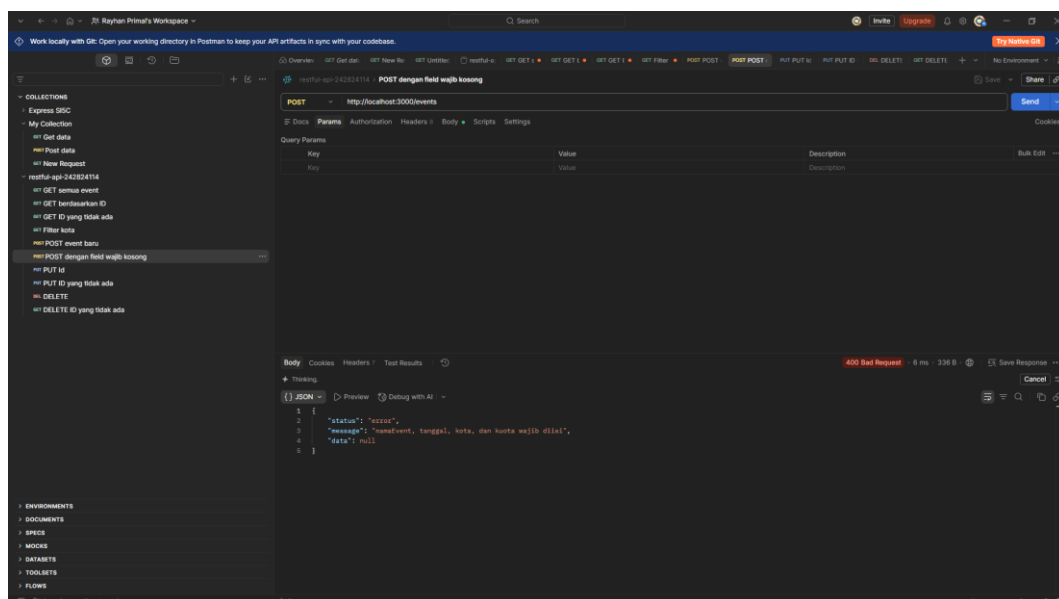
Gambar 3. GET ID yang tidak ada



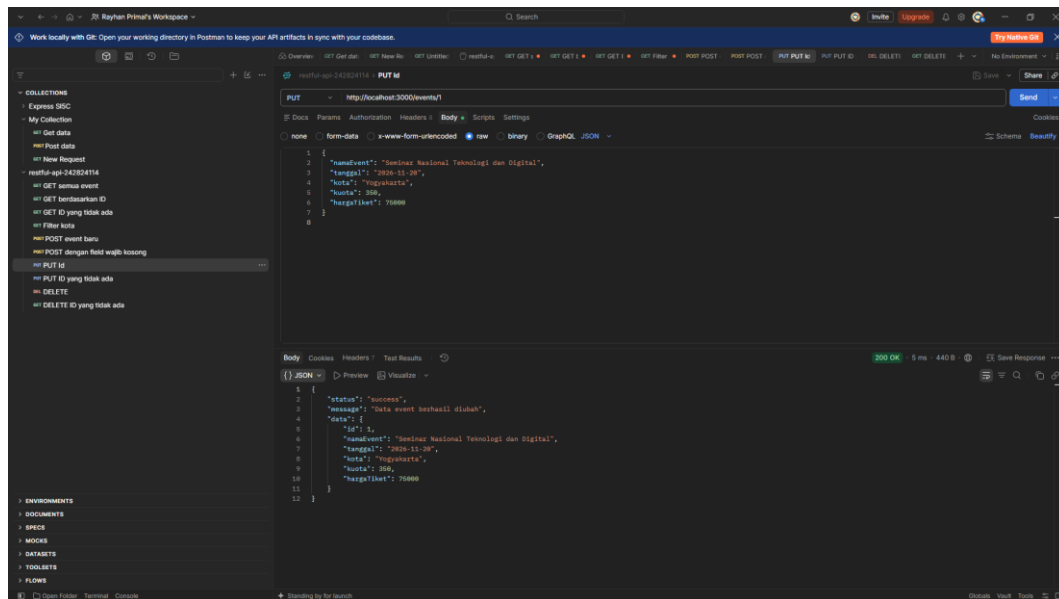
Gambar 4. Filter Kota



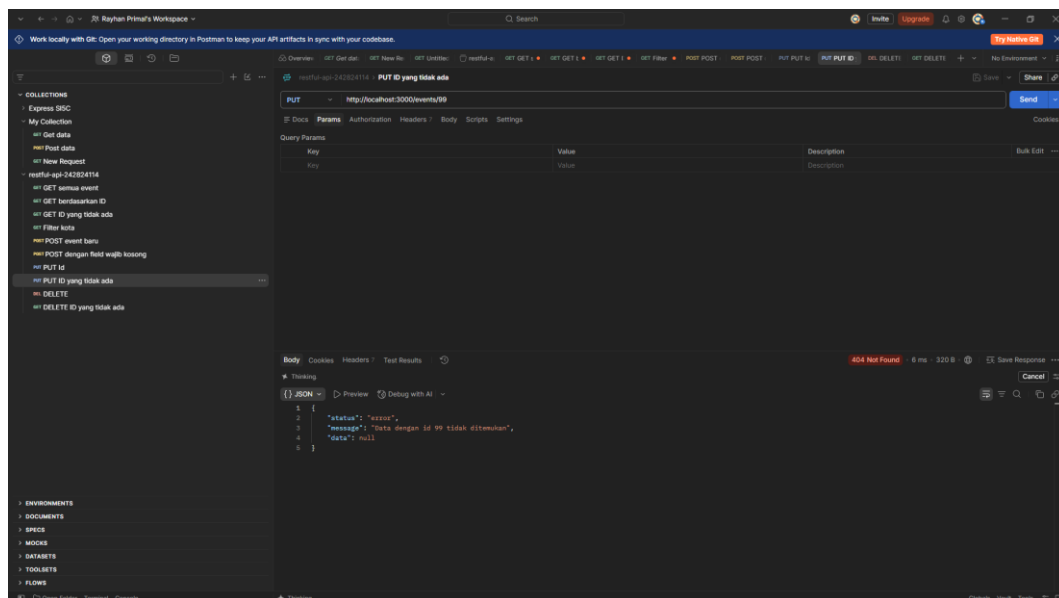
Gambar 5. POST Event Baru



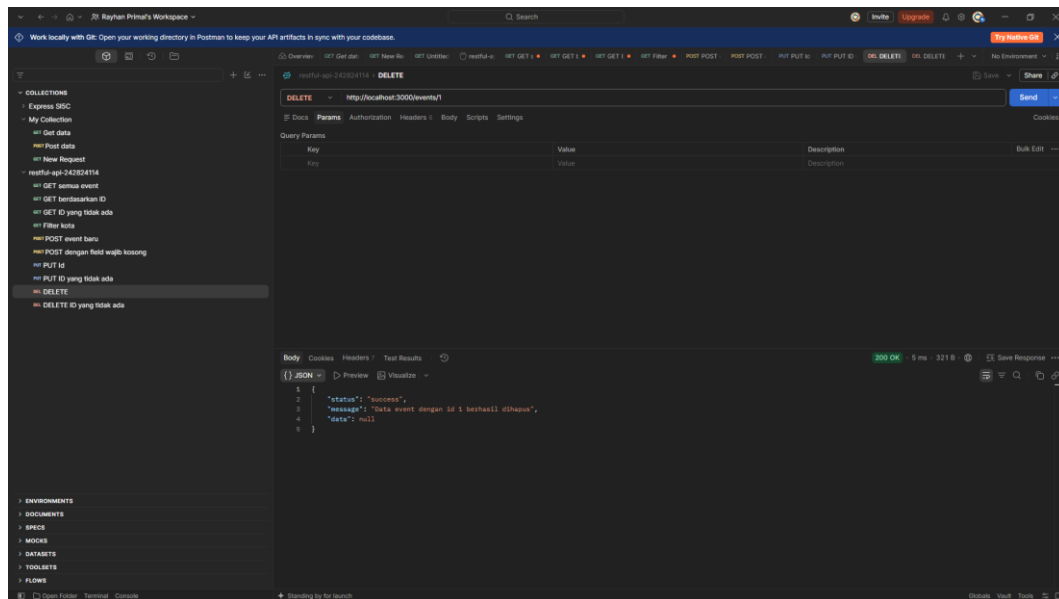
Gambar 6. POSR dengan field wajib kosong



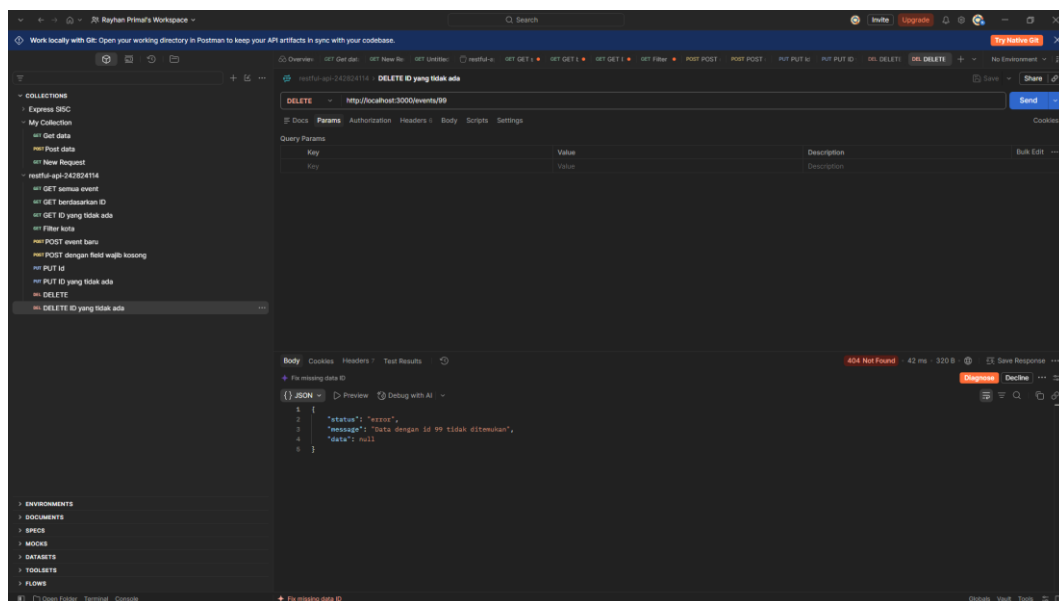
Gambar 7. PUT ID



Gambar 8. PUT ID yang tidak ada



Gambar 9. Delete



Gambar 10. DELETE ID yang tidak ada

Pembahasan:

Pada pengujian RESTful API Event, method GET digunakan untuk mengambil data event, baik seluruh data, berdasarkan ID, maupun berdasarkan filter kota, dengan status 200 apabila berhasil. Method POST digunakan untuk menambahkan event baru melalui request body JSON, dengan ID dibuat otomatis oleh server dan status 201 jika berhasil, sedangkan data yang tidak lengkap menghasilkan 400. Method PUT digunakan untuk mengganti seluruh data event berdasarkan ID, dengan status 200 jika berhasil, 400 jika

field wajib tidak lengkap, dan 404 jika ID tidak ditemukan. Sementara itu, method DELETE digunakan untuk menghapus event berdasarkan ID, menghasilkan status 200 jika berhasil dan 404 apabila data tidak ditemukan. Penggunaan keempat method tersebut menerapkan konsep CRUD dan seluruh response menggunakan format JSON sesuai ketentuan tugas.

VI. Kendala dan Solusi

Optional - isi apabila terdapat kendala teknis selama praktikum.

No.	Kendala	Solusi
1	Terjadi kendala saat menjalankan perintah npm pada PowerShell karena pengaturan <i>Execution Policy</i> Windows membatasi eksekusi script.	Mengubah <i>Execution Policy</i> pada scope <i>CurrentUser</i> menjadi <i>RemoteSigned</i> , kemudian menjalankan kembali perintah npm.
2	Saat melakukan deployment ke Vercel, konfigurasi server perlu disesuaikan agar aplikasi Express dapat berjalan pada lingkungan serverless.	Menggunakan <code>process.env.PORT</code> , menjalankan <code>app.listen()</code> hanya ketika tidak berada pada environment production, serta menambahkan <code>module.exports = app</code> pada <code>app.js</code> .

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RESTful API menggunakan Express.js dapat digunakan untuk membangun sistem pengelolaan data Event dengan menerapkan method GET, POST, PUT, dan DELETE. Setiap endpoint telah dibuat sesuai dengan fungsinya, dilengkapi validasi data, penggunaan status code yang sesuai, serta response dalam format JSON. Pengujian juga dilakukan untuk memastikan proses pengambilan, penambahan, perubahan, dan penghapusan data berjalan dengan baik, termasuk penanganan kesalahan seperti data tidak ditemukan dan field wajib yang kosong. Selain itu, API berhasil disiapkan untuk deployment sehingga dapat digunakan melalui lingkungan Vercel. Dengan demikian, praktikum ini membantu memahami penerapan dasar RESTful API, routing Express.js, validasi, pengujian endpoint, dan deployment API.

Daftar Pustaka

Express.js. (2026). *Routing*. Express.js. <https://expressjs.com/en/guide/routing/>

Express.js. (2026). *Express 4.x API reference*. Express.js.
<https://expressjs.com/en/4x/api.html>

Mozilla Developer Network. (2026). *HTTP request methods*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Methods>

Mozilla Developer Network. (2026). *HTTP response status codes*. MDN Web Docs.
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Reference/Status>

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/rarayhannp/restful-api-2428240114>

Tautan Deployment (jika ada):

<https://restful-api-2428240114.vercel.app/>
